

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»**

галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп'ютерні науки
ОПП «Обслуговування програмних систем і комплексів»

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

«Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій»

на тему: «ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНОЇ
АКТИВНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ»

Виконала: здобувачка освіти 4 курсу,
групи 491

№ зал. книжки 229111

Кукса Анастасія Миколаївна

 (прізвище, ім'я, по-батькові здобувача освіти)
«17» листопада 2025 р.
(підпис здобувача освіти)

Керівник курсового проекту:

Резуненко Станіслав Андрійович

(прізвище, ім'я, по-батькові керівника)

Допускається до захисту

«17» листопада 2025 р.
(підпис керівника)

Захищено

з оцінкою _____
(національна оцінка)

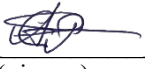
кількість балів _____

за шкалою ECTS _____

Члени комісії:

Грицак Н. Ю
(підпис)

Помазун О. Н.
(підпис)

 Резуненко С. А.
(підпис)

Київ 2025

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»**

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»
ОПП «Обслуговування програмних систем і комплексів»

дисципліна «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій»
Курс 4, група 491, семестр 7

ЗАВДАННЯ

на курсовий проєкт

здобувачка освіти Кукса Анастасія Миколаївна

1. Тема курсового проєкту «Проектування системи моніторингу фізичної активності користувачів»

Тема затверджена протоколом засідання циклової комісії «Програмування» 2025 р.

2. Строк подання здобувачем освіти курсового проєкту «17» листопада 2025 р.

3. Вихідні дані до проєкту: результати і матеріали отримані під час вивчення дисципліни «Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій» та проходження практики з програмування.

4. Зміст та структура пояснювальної записки:

- титульний аркуш, завдання на курсовий проєкт, реферат, зміст, скорочення та умовних позначки;
- вступ;
- аналіз предметної області;
- вибір методів для аналізу предметної області;
- обґрунтування вибору середовища реалізації обраних методів та засобів;
- представлення результатів програмної реалізації;
- висновки;
- перелік джерел посилання;
- додатки (код програмної реалізації).

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п	Назва етапів виконання курсового проекту	Строк виконання етапів
1.	Вибір теми курсового проекту. Оформлення завдання. Опрацювання наукових джерел.	24 вересня 2025 р.
2.	Аналіз предметної області.	29 вересня 2025 р.
3.	Вибір методу для аналізу предметної області. Перше узгодження з керівником.	13 жовтня 2025 р.
4.	Обґрунтування вибору середовища реалізації обраного методу	20 жовтня 2025 р.
5.	Представлення результатів програмної реалізації. Демонстрація програмної реалізації. Друге узгодження з керівником.	7 листопада 2025 р.
6.	Нормоконтроль. Підготовка доповіді, презентації. Здача всіх документів курсового проекту.	14 листопада 2025 р.
7	Отримання допуску до захисту КП.	17 листопада 2025 р.
8	Друк та тверде переплетення пояснювальної записки курсового проекту. Підпис здобувача освіти на титульному аркуші пояснювальної записки. Наявність сучасного електронного носія інформації з повним змістом курсового проекту. Надання всіх документів курсового проекту на відділення	18 листопада 2025 р.
9	Захист курсового проекту.	19 листопада 2025 р.

Я, Кукса Анастасія Миколаївна, прийняла завдання до виконання та несу повну відповідальність за: дотримання всіх положень академічної доброчесності, оригінальність тексту, наявність текстових запозичень, підбір і точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що зміст курсового проекту не містить даних, які не підлягають відкритій публікації.

«17» листопада 2025 р.



(підпис)

Кукса А. М.
(ПІБ у форматі ІП здобувача освіти)

РЕФЕРАТ

Курсовий проєкт містить 56 сторінок, 25 рисунки, 6 таблиць, 5 формул, перелік джерел посилань – 8 найменувань.

ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ

Перелік ключових слів: фізична активність, моніторинг, мобільний застосунок, тренування, сон, аналітика, нагадування, персональні рекомендації, Java, Android Studio.

Об'єктом розроблення є мобільний застосунок для моніторингу фізичної активності користувачів.

Метою проєкту є створення системи, що дозволяє відстежувати рухову активність, сон та показники здоров'я, а також надавати персональні рекомендації для підтримки активного способу життя.

Застосунок реалізовано у середовищі Android Studio з використанням Java. Він збирає дані з мобільного пристрою та носимих гаджетів, обробляє їх та відображає у вигляді графіків і звітів.

Основні функції включають моніторинг активності (кроки, дистанція, калорії), відстеження сну, створення тренувальних планів, надання рекомендацій і мотиваційні повідомлення. Застосунок зберігає історію активності та підтримує синхронізацію з іншими пристроями.

Впровадження такого програмного забезпечення підвищує точність контролю за фізичною активністю, допомагає планувати навантаження та підтримувати здоровий спосіб життя. Подальший розвиток передбачає розширення аналітики та впровадження персоналізованих рекомендацій за допомогою штучного інтелекту.

Рік виконання курсового проєкту – 2025.

Рік захисту курсового проєкту – 2025.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	6
1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ	8
1.1 Опис предметної області	8
1.2 Історичний розвиток галузі.....	9
1.3 Сучасний аналіз.....	10
1.4 Аналіз переваг та недоліків чого	11
1.5 Програмні рішення інших авторів.....	13
2 МЕТОДИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ.....	17
2.1 Вибір методів для аналізу предметної області.....	17
2.2 Теоретичний виклад обраного методу	19
2.3 Базові моделі для аналізу предметної області.....	22
2.4 Визначення структур даних для реалізації у мобільному середовищі	29
2.5 Практичні приклади реалізації методу	32
3 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СЕРЕДОВИЩА	35
3.1 Вибір мови та середовища програмування	35
3.2 Призначення програмної реалізації та відомості про функціональні можливості.....	36
3.3 Особливості збору, попередньої підготовки та опрацювання вхідних/вихідних даних, їх формат і опис даних	38
4 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ	41
4.1 Опис інтерфейсу користувача	41
4.2 Опис елементів інтерфейсу користувача	45
4.3 Опис варіантів використання.....	49
4.4 Зв'язок елементів інтерфейсу один з одним.....	52
ВИСНОВКИ.....	55
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	56

ВСТУП

Сучасний ритм життя та інтенсивний розвиток цифрових технологій суттєво впливають на рівень фізичної активності людини. Поширення сидячого способу життя, тривала робота за комп'ютером і надмірне використання мобільних пристроїв призводять до зниження рухової активності, що негативно позначається на стані здоров'я. У цих умовах особливо важливим стає систематичний контроль фізичної активності за допомогою сучасних технологічних рішень. Мобільні застосунки та носимі пристрої набувають популярності як доступні інструменти моніторингу стану організму, аналізу показників та підтримки здорового способу життя, що визначає актуальність обраної теми.

Мета курсового проєкту становить спроектувати програмний модуль інформаційної системи для моніторингу фізичної активності користувача, який включатиме аналіз предметної області, визначення вимог, розробку концептуальної моделі та засобів обробки даних.

Для досягнення поставленої цілі необхідно вирішити наступні ключові завдання:

- проаналізувати сучасні засоби та технології моніторингу фізичної активності;
- дослідити методи збору, зберігання та обробки даних, що отримуються з мобільних сенсорів та носимих пристроїв;
- визначити основні функціональні та нефункціональні вимоги до системи;
- розробити UML-діаграми та структури даних, що описують логіку роботи майбутнього застосунку;
- сформулювати концептуальну модель системи моніторингу.

Отримані результати використовуватимуться як основа для створення повнофункціонального мобільного застосунку.

При виконанні курсового проєкту були використані такі інструменти:

- середовище розробки: Android Studio;
- мова програмування: Java і Kotlin;
- операційна система: Android;
- текстовий редактор: Microsoft Word для оформлення пояснювальної записки.

Курсовий проєкт складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків.

1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Опис предметної області

Фізична активність – це будь-який рух тіла, який потребує витрат енергії. Вона охоплює широкий спектр дій: від побутової діяльності (прибирання, робота по дому) до занять спортом і професійних тренувань. Регулярна фізична активність сприяє підтриманню належного функціонального стану організму, покращує роботу серцево-судинної системи, підвищує витривалість та працездатність людини.

У сучасному світі питання контролю та підтримки достатнього рівня фізичної активності набуває особливої важливості. Швидкий темп життя, сидячий характер роботи та поширення цифрових технологій призводять до зниження рухової активності серед населення. Водночас зростає інтерес до індивідуального контролю показників власного здоров'я та способу життя.

Для фіксації та аналізу даних про фізичну активність сьогодні активно використовуються спеціалізовані програмні засоби – мобільні застосунки, що збирають інформацію про рух користувача, його активність та інші фізіологічні параметри. Вони дозволяють автоматично підраховувати кількість кроків, тривалість активності, витрачені калорії, пройденої відстань тощо.

Подібні рішення стали доступними завдяки розвитку мобільних технологій та носимих пристроїв, які мають вбудовані сенсори: акселерометри, гіроскопи, датчики пульсу. Вони забезпечують збір даних, які потім обробляються в застосунку й відображаються користувачеві у зручному форматі - у вигляді графіків, статистики або звітів за день, тиждень чи місяць.

Особливістю сучасних застосунків для моніторингу фізичної активності є їхня доступність для широкого кола користувачів. Якщо раніше подібні системи орієнтувалися переважно на спортсменів або медичні установи, то сьогодні вони використовуються і звичайними людьми - тими, хто прагне вести активний спосіб життя, стежити за кількістю кроків, сном або контролювати витрачені калорії.

За даними Міністерства молоді та спорту України, рівень зацікавленості населення у фізичній активності зростає щороку, що підтверджується популярністю мобільних застосунків, таких як Google Fit, Samsung Health, Mi Fit, тощо. [1]. Це свідчить про те, що цифрові технології стали ефективним інструментом підтримки здорового способу життя.

Таким чином, предметна область «моніторинг фізичної активності користувачів» охоплює процеси збору, обліку та аналізу показників рухової діяльності людини. Основною метою таких систем є надання користувачеві можливості контролювати власну активність і, за потреби, коригувати її для досягнення оптимального рівня навантаження.

1.2 Історичний розвиток галузі

Ідея моніторингу фізичної активності людини з'явилася ще у середині ХХ століття. Тоді основна увага приділялася фізичній культурі та спортивній підготовці, а активність людини контролювали за допомогою простих механічних пристроїв, таких як крокоміри. Вони дозволяли вимірювати лише кількість кроків і загальну рухову активність, проте стали важливим кроком у формуванні концепції контролю фізичної активності.

У 1980–1990-х роках із розвитком електроніки почали з'являтися електронні пульсометри та фітнес-трекери, що дозволяли відстежувати частоту серцевих скорочень, витрату калорій та інші фізіологічні показники [2]. Це стало першим етапом поєднання фізичної активності з цифровими технологіями.

Новий рівень контролю з'явився на початку 2000-х, коли розповсюдилися мобільні телефони та портативні пристрої з вбудованими датчиками — акселерометрами і GPS. У цей час виникли перші застосунки для підрахунку кроків, вимірювання відстані та швидкості руху. Вони дозволяли не тільки спортсменам, а й широкому колу користувачів контролювати щоденну активність.

У 2010-х роках настала ера носимих пристроїв: фітнес-браслети, розумні годинники та трекери [3]. Вони забезпечили постійний збір даних у реальному часі та дали можливість користувачеві отримувати звіти і рекомендації безпосередньо

на гаджет. Саме в цей час з'явилися популярні платформи, такі як Fitbit, Garmin, Apple Watch, Mi Band, що поєднували апаратну і програмну складові.

Сучасний етап розвитку галузі характеризується широким впровадженням цифрових технологій, інтеграцією мобільних застосунків із телемедициною та використанням аналітики великих даних і штучного інтелекту для персоналізованих рекомендацій щодо фізичної активності. Завдяки цьому моніторинг став доступним не лише спортсменам, а й звичайним користувачам у повсякденному житті.

Таким чином, історичний розвиток систем моніторингу фізичної активності демонструє поступовий перехід від простих механічних пристроїв до сучасних цифрових платформ, доступних для широкого кола користувачів у всьому світі.

1.3 Сучасний аналіз

На сьогодні системи моніторингу фізичної активності користувачів стали доступними широкому колу людей завдяки мобільним застосункам та носимим пристроям, таким як фітнес-браслети та смарт-годинники. Вони дозволяють відстежувати загальну активність, кількість кроків, витрати калорій, тривалість фізичної активності та якість сну. Такі технології активно використовуються не лише спортсменами, а й звичайними користувачами, які прагнуть підтримувати активний спосіб життя і контролювати стан свого здоров'я.

Сучасні застосунки включають різноманітні функції для збору, збереження та аналізу даних про активність користувача. Системи забезпечують комплексний контроль активності та надають користувачеві зручні інструменти для оцінки та планування способу життя.

Як показано на рисунку 1.3.1, завантаження фітнес-застосунків у світі з 2016 по 2024 рік демонструє стабільне зростання [4]. Найбільший приріст спостерігався у 2022 році, що пов'язано з глобальним трендом дистанційної роботи, підвищенням інтересу до здорового способу життя та розвитком технологій. У 2024 році завантаження трохи знизилося, проте за даними дослідження Business of Apps,

очікується відновлення росту у 2025 році, що підтверджує подальше розширення ринку застосунків для фізичної активності.

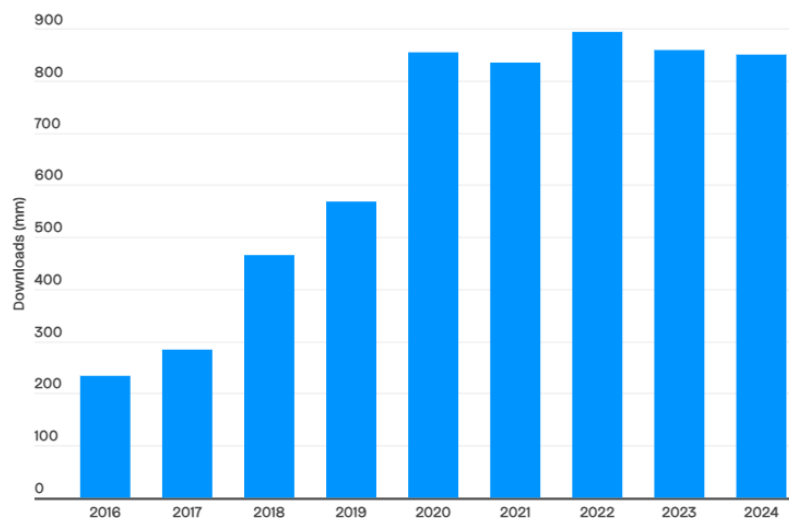


Рисунок 1.3.1 – Динаміка завантаження фітнес-застосунків у світі (2016 – 2024 рр.)

Таким чином, сучасний стан галузі свідчить про постійне зростання популярності цифрових технологій для моніторингу фізичної активності та підтверджує їхню актуальність і необхідність для широкого кола користувачів.

1.4 Аналіз переваг та недоліків чого

Системи моніторингу фізичної активності сьогодні є важливою складовою цифрової підтримки здорового способу життя. Вони застосовуються як у спортивній сфері, так і в повсякденному житті для контролю кроків, частоти серцебиття, тривалості сну, рівня стресу та інших показників, що характеризують фізичний стан користувача. Широке поширення таких рішень зумовлене розвитком мобільних технологій, доступністю сенсорів у смартфонах та популярністю носимих пристроїв.

Одним із ключових факторів популярності сучасних систем є їхня доступність та простота використання. Більшість застосунків мають інтуїтивний інтерфейс, що дає змогу користувачам швидко почати відстеження активності без спеціальних навичок. Багато платформ також пропонують розширені функції – постановку цілей, мотиваційні нагадування, статистику досягнень та персональні рекомендації на основі зібраних даних.

Разом із тим, поряд із перевагами такі системи мають низку обмежень. Частина даних може бути неточною через технічні характеристики сенсорів або неправильне користування пристроєм. До того ж для повноцінної роботи більшості платформ потрібна регулярна синхронізація та використання додаткового обладнання, наприклад фітнес-трекера або розумного годинника. Питання конфіденційності також є важливим, адже застосунки збирають значний обсяг персональних даних, які можуть містити відомості про здоров'я та спосіб життя. Окремим недоліком є складність використання деяких функцій для людей старшого віку.

Для більш детального аналізу доцільно розглянути переваги та недоліки кількох популярних систем моніторингу фізичної активності. У таблиці нижче подано порівняльну характеристику таких застосунків, як Google Fit, Samsung Health та Mi Fit (Zepp Life).

Таблиця 1.4.1 – Переваги та недоліки сучасних систем моніторингу фізичної активності

Застосунок	Переваги	Недоліки
Google Fit	– Безкоштовний доступ. – Простий та зрозумілий інтерфейс. – Інтеграція з великою кількістю сторонніх сервісів. – Можливість базового контролю активності та здоров'я.	– Невисока точність даних без використання додаткового пристрою. – Обмежений набір функцій порівняно зі спеціалізованими платформами. – Мінімальні можливості для розширеної аналітики.
Samsung Health	– Розширений функціонал (сон, стрес, пульс, SpO₂, активність, цикл менструації). – Зручна інтеграція з розумними годинниками Samsung. – Детальні графіки та статистичні звіти.	– Невисока точність даних. – Частина функцій доступна лише користувачам смартфонів Samsung. – Підвищене енергоспоживання при активному моніторингу.

	– Наявність вбудованих тренувальних програм.	– Обмежена робота деяких функцій на пристроях інших виробників.
Mi Fit / Zepp Life	– Доступність недорогих та популярних фітнес-трекерів Xiaomi. – Висока точність кроків і відстеження сну. – Простота налаштування та синхронізації. – Зручність для користувачів-початківців	– Порівняно невеликий набір професійних функцій. – Менше рекомендацій та аналітичних можливостей. – Іноді виникають затримки у синхронізації даних.

Підсумовуючи, можна зазначити, що сучасні системи моніторингу фізичної активності мають широкий спектр можливостей і здатні суттєво підвищити поінформованість користувача щодо стану власного здоров'я. Незважаючи на окремі технічні та функціональні обмеження, більшість таких платформ забезпечують достатню точність вимірювань та пропонують інструменти мотивації, які сприяють підтриманню регулярної фізичної активності. Переваги цих систем значною мірою переважають їхні недоліки, що робить такі технології доцільними для використання у повсякденному житті та в рамках наукових досліджень.

1.5 Програмні рішення інших авторів

На сучасному ринку існує багато програмних рішень для моніторингу фізичної активності, які використовуються різними категоріями користувачів. На рисунку 1.5.1 зображена діаграма, що показує популярність основних застосунків серед користувачів [4].

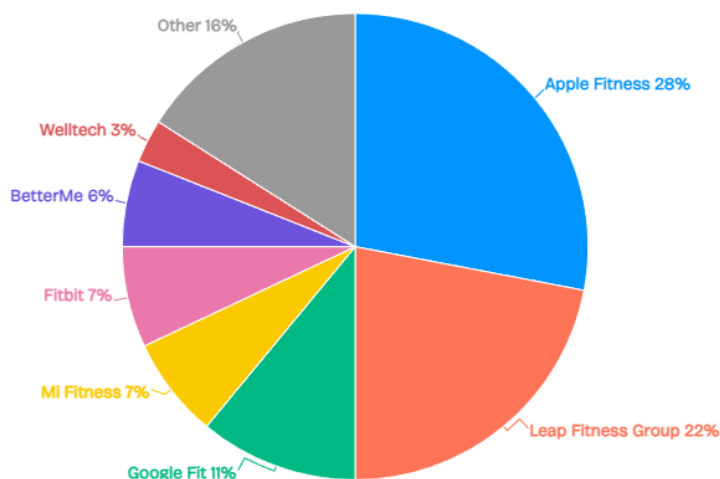


Рисунок 1.5.1 – Частка ринку фітнес-додатків у 2024 році

Серед найбільш відомих рішень особливо виділяються Apple Fitness, Leap Fitness Group та Google Fit.

Apple Fitness відзначається високою точністю сенсорів на пристроях Apple Watch та інтеграцією з екосистемою Apple. Основні функції включають відстеження кроків, дистанції, витрат калорій, тривалості тренувань і серцевого ритму. Користувачі можуть вибирати готові програми тренувань, ставити щоденні цілі та отримувати мотиваційні нагороди. На практиці це виглядає як інтерактивний дашборд, де видно прогрес за день або тиждень, а окремі графіки демонструють, наприклад, кількість пройдених кроків і спалених калорій.



Рисунок 1.5.2 – Інтерфейс Apple Fitness з дашбордом активностей

Leap Fitness Group пропонує простий і зрозумілий інтерфейс для планування тренувань, виконання вправ та моніторингу прогресу. Основний акцент зроблено на доступності та мотиваційних елементах – щоденні нагадування, нагороди за досягнення цілей та підказки щодо виконання вправ. Користувач може бачити свої тренування у вигляді календаря або списку, оцінювати інтенсивність кожного заняття та отримувати персональні поради щодо підвищення активності.

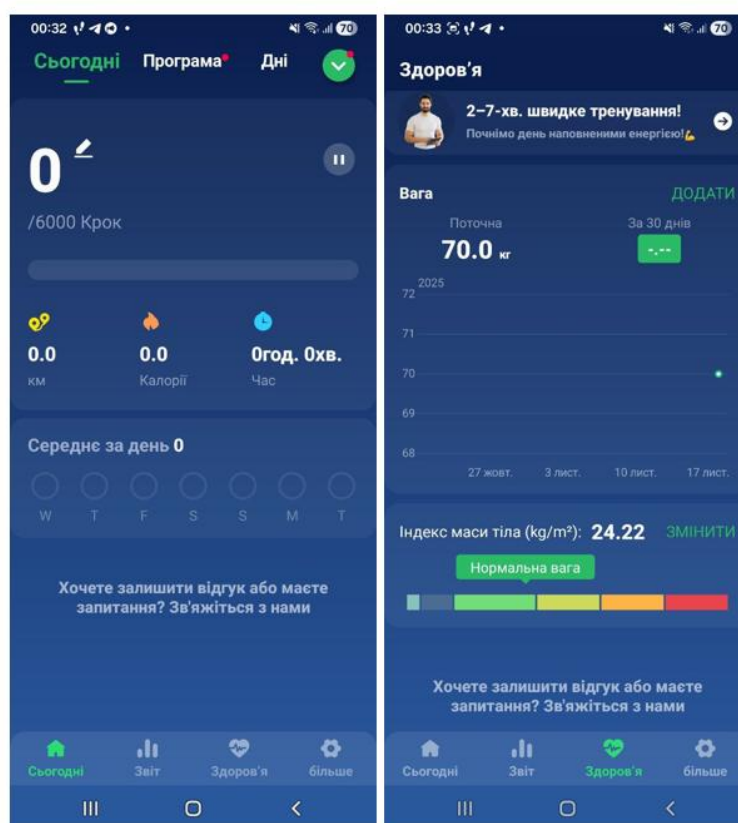


Рисунок 1.5. 3 – Інтерфейс Leap Fitness

Google Fit користується популярністю серед власників Android-пристроїв та дозволяє відстежувати активність у режимі реального часу. Основні функції включають підрахунок кроків, відстеження дистанції, моніторинг серцевого ритму (при наявності відповідного пристрою) та інтеграцію з іншими додатками. На практиці користувач бачить щоденні та тижневі графіки активності, а також отримує рекомендації щодо підвищення рівня рухової активності, наприклад, «зробити ще 2000 кроків для досягнення добової норми».

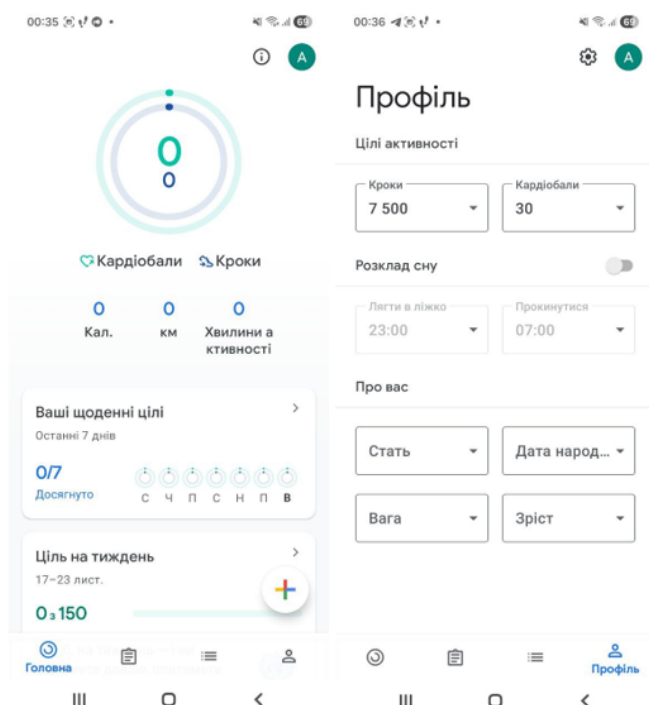


Рисунок 1.5. 4 – Головний екран Google Fit з тижневим прогресом

Таким чином, сучасні програмні рішення для моніторингу фізичної активності поєднують точний збір даних, візуалізацію результатів і мотиваційні інструменти, що допомагає користувачам підтримувати здоровий спосіб життя. Наявність скріншотів і прикладів інтерфейсів дозволяє краще зрозуміти, як працює кожен додаток та оцінити його функціональні можливості.

2 МЕТОДИ ДЛЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Для аналізу розвитку систем моніторингу фізичної активності користувачів та збору вимог до таких систем використовують комплекс методів, які дозволяють всебічно оцінити сучасний стан ринку, функціональні можливості застосунків та потреби користувачів.

2.1 Вибір методів для аналізу предметної області

Для збору та аналізу інформації було обрано методи, які забезпечують всебічний підхід до оцінки предметної області та збору вимог:

- Інтерв'ю — безпосереднє спілкування з користувачами та експертами, що дозволяє отримати глибоке розуміння потреб, очікувань та проблем при використанні застосунків.
- Опитування та анкетування — збір структурованих даних від великої кількості користувачів для оцінки популярності функцій та рівня задоволеності додатками.
- Аналіз документів — систематичне вивчення наукових публікацій, звітів ринку та документації існуючих рішень для виявлення основних трендів і обмежень сучасних систем.
- Value Proposition Canvas — метод, що дозволяє визначити цінність системи для користувача, виявити його потреби та очікувані вигоди.
- Створення схем та діаграм — побудова графіків, блок-схем та діаграм для візуалізації даних, популярності застосунків і динаміки активності користувачів.

Застосування цих методів у комплексі забезпечує всебічний підхід до збору та аналізу вимог і дозволяє створити ефективну та зручну систему моніторингу фізичної активності, орієнтовану на реальні потреби користувачів.

Також в процесі моніторингу фізичної активності користувачів застосовуються методи математичного обчислення, що дозволяють аналізувати числові показники рухової активності, оцінювати рівень навантаження та

формувати персоналізовані рекомендації. Використання таких методів забезпечує точність обробки даних, швидкість виконання обчислень на мобільних пристроях та надійність результатів. Основні математичні розрахунки використовуються для визначення ключових показників фізичної активності:

1. Розрахунок пройденої дистанції, що дозволяє оцінити фактичний обсяг руху користувача протягом дня:

$$D = N \cdot L, \quad (1)$$

де N — кількість зроблених кроків, L — середня довжина кроку. Отримане значення відображає загальну дистанцію, яку подолав користувач, і використовується для оцінки рівня щоденної активності.

2. Визначення витрати енергії користувача здійснюється з урахуванням маси тіла, оскільки цей параметр безпосередньо впливає на кількість спалених калорій під час рухової активності. У модулі розрахунку використовується коефіцієнт енерговитрат, який нормується відносно середнього значення маси 70 кг:

$$k = \begin{cases} \frac{m}{70}, & \text{якщо } m > 0, \\ 1.0, & \text{якщо масу не вказано,} \end{cases}$$

де m — маса тіла користувача.

Після визначення коефіцієнта обчислюється приблизна кількість витраченої енергії:

$$K = D \cdot k, \quad (2)$$

де D — пройдена дистанція, k — коефіцієнт енерговитрат, який враховує масу тіла та темп руху. Результат дає змогу приблизно оцінити кількість спалених калорій.

3. Визначення рівня виконання добової норми активності, що дозволяє оцінити прогрес користувача щодо встановлених цілей:

$$P = \frac{N}{N_{\text{норма}}} \cdot 100\%, \quad (3)$$

де $N_{\text{норма}}$ — рекомендована кількість кроків на день. Отриманий відсоток показує, яку частку добової норми було виконано.

4. Обчислення середнього рівня активності за певний період, що використовується для аналізу тенденцій:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad (4)$$

де x_i — щоденні показники активності, n — кількість днів. Це значення дозволяє визначити типовий рівень активності користувача.

5. Обчислення індексу маси тіла (BMI):

$$BMI = \frac{m}{h^2}, \quad (5)$$

де m — маса тіла користувача у кілограмах, h — зріст у метрах. Результат дозволяє визначити категорію стану користувача: недостатня маса, нормальна, надлишкова або ожиріння.

Таким чином, застосування цих математичних розрахунків забезпечує комплексний аналіз фізичної активності користувачів, дозволяє коректно оцінювати рівень навантаження, визначати тенденції та формувати рекомендації для підтримки здорового способу життя.

2.2 Теоретичний виклад обраного методу

Для визначення вимог до майбутньої системи моніторингу фізичної активності було застосовано метод опитування, що дав змогу отримати реальні відгуки користувачів, які мають досвід використання подібних фітнес-застосунків. Опитування проводилося на платформі Reddit [6] у спортивних спільнотах, де було розміщено звернення із запитаннями щодо очікуваних функцій, зручності користування, недоліків наявних програм та побажань до створення застосунку.

Отримані відповіді дозволили виявити основні напрями, на які необхідно звернути увагу під час проєктування системи. Користувачі підкреслили важливість простоти інтерфейсу, мотиваційних елементів, детальної аналітики та персональних рекомендацій. Також було зазначено потребу у збереженні конфіденційності даних та можливості синхронізації з іншими пристроями.

Крім того, проведення неформальних інтерв'ю з користувачами різних мобільних фітнес-додатків дало змогу уточнити специфіку проблем, які виникають під час роботи з такими системами, та сформуванати перелік основних вимог до розроблюваного рішення.

На основі результатів опитування та аналізу отриманої інформації було сформовано таблицю функціональних і нефункціональних вимог до системи моніторингу фізичної активності (табл. 2.2.1).

Таблиця 2.2.1 – Основні вимоги до системи моніторингу фізичної активності

Функціональні вимоги	– Моніторинг фізичної активності користувача (кроки, відстань, калорії, тривалість тренувань) з високою точністю, мінімізуючи «фантомні» кроки. – Відстеження сну та його якості з можливістю інтеграції з розумними матрацами або іншими пристроями для сну. – Система нагадувань і мотиваційних повідомлень із гнучкими налаштуваннями (Push, email, SMS). – Побудова графіків і діаграм із результатами активності, включно з динамікою пульсу, силових навантажень і прогресу набору/скидання ваги. – Надання персональних рекомендацій на основі зібраних даних, включно з попередженням про перевтому та порадами щодо відпочинку. – Можливість встановлення та контролю особистих цілей, включно з м'язовою масою, силовими вправами та вагою тіла. – Збереження історії активності користувача та можливість експорту даних у різні формати. – Створення челенджів із друзями та спільний перегляд активності учасників. – Інтеграція з різними джерелами даних: смарт-годинники, фітнес-браслети, смарт-тренажери, смартфони. – Можливість ручного внесення даних (наприклад, ваги гантелей, повторень) із автоматичною побудовою прогресу.
----------------------	---

	– Модульність системи для швидкого додавання нових джерел та протоколів збору даних. – API для інтеграції з іншими продуктами та сервісами.
Нефункціональні вимоги	– Сторінки додатку повинні завантажуватися не довше ніж 0,5 секунди. – Оновлення показників пульсу та кроків повинно відбуватися не рідше ніж раз на 1 секунду. – Точність виміру спалених калорій повинна бути не менше 95%. – Доступ до персональних даних користувача має бути захищений за стандартами шифрування (AES-256). – Система повинна підтримувати одночасне підключення до не менше ніж 50 пристроїв без втрати швидкодії. – Час генерації аналітичного звіту не повинен перевищувати 1 секунду. – Мобільний додаток повинен працювати на платформах Android і iOS з адаптивним інтерфейсом. – Архітектура повинна забезпечувати можливість масштабування до 10000 користувачів одночасно. – Модульність коду повинна дозволяти інтеграцію нових типів пристроїв та форматів даних без переробки існуючої системи.

Після визначення всіх вимог було прийнято рішення визначити ціннісну пропозицію продукту та з'ясувати, яку користь система здатна забезпечити своїм користувачам. З цією метою було створено Value Proposition Canvas, інструмент, що дає змогу проаналізувати відповідність між очікуваннями користувачів та можливостями майбутньої системи.

Дана схема відображає взаємозв'язок між потребами користувачів, їхніми очікуваннями, проблемами, що виникають під час використання аналогічних застосунків, та запропонованими рішеннями, які система здатна забезпечити. Завдяки цьому було узагальнено результати аналізу та визначено, які функції є ключовими для створення цінності продукту (див. рис. 2.2.1).

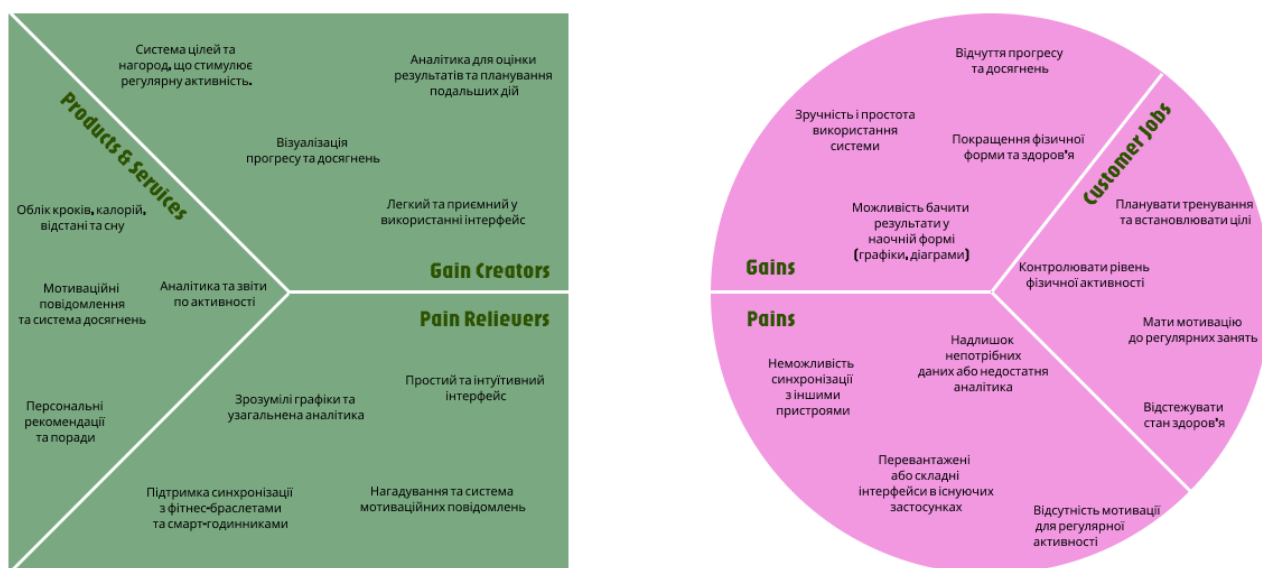


Рисунок 2.2.1 – Value Proposition Canvas

Отримані результати стали основою для подальшої розробки схем, діаграм і моделей, що описують основні процеси системи, логіку її роботи та взаємодію користувача з інтерфейсом. Такий підхід дозволяє забезпечити цілісність проектування і створити систему, орієнтовану на реальні потреби користувачів.

2.3 Базові моделі для аналізу предметної області

Для формалізації структури системи та логіки її роботи були створені базові UML-діаграми із використанням інструменту StarUML. Це дозволило наочно представити основні функціональні елементи системи, взаємодію користувачів із застосунком та порядок виконання ключових процесів. Всі діаграми служать основою для подальшого проєктування системи та перевірки правильності моделювання процесів.

Діаграма варіантів використання є основним інструментом UML для формалізації функціональних вимог до системи з точки зору користувача. Вона наочно показує, хто взаємодіє із системою (актор), які дії він може виконувати (варіанти використання) та як функції системи пов'язані між собою. Основне призначення такої діаграми полягає у визначенні зовнішнього функціоналу системи без заглиблення у внутрішню реалізацію, що дозволяє чітко окреслити межі

системи та створює основу для подальшого проектування архітектури програмного забезпечення.

В UML-діаграмі актор – це будь-яка сутність, що взаємодіє із системою. У даній системі виділено первинних та вторинних акторів.

Первинним актором є користувач – фізична особа, яка застосовує систему для моніторингу власної фізичної активності та здоров'я. Він отримує аналітичні дані, персональні рекомендації та інструменти для підтримки здорового способу життя. Іншим первинним актором є адміністратор, який відповідає за управління системою та її функціональним наповненням. Адміністратор стежить за станом серверів, керує базою даних активностей та інтеграцією з підключеними пристроями.

Вторинними акторами є зовнішні пристрої та хмарне середовище. Зовнішні пристрої, такі як фітнес-браслети, смарт-годинники, пульсометри та інші сенсори, збирають фізіологічні дані користувача та передають їх для обробки системою. Хмарне середовище забезпечує зберігання, обробку та синхронізацію даних, надаючи користувачеві доступ до актуальної інформації з будь-якого пристрою.

Для користувача на діаграмі передбачено варіанти використання, що включають реєстрацію та вхід, які забезпечують створення облікового запису, автентифікацію та авторизацію. Користувач може зафіксувати тренування, що включає запуск, зупинку та вибір типу активності для правильного розрахунку витрат енергії. Також передбачено налаштування профілю, що включає встановлення цілей, нагадувань та інших параметрів, включно зі зміною аватарки. Користувач має можливість переглядати історію активностей, що дозволяє аналізувати минулі тренування та оцінювати прогрес.

Для адміністратора визначено прецеденти керування базою активностей, що включає додавання, редагування та видалення активностей.

Зовнішні пристрої виконують збір даних із сенсорів, передачу фізіологічних показників та попередню обробку даних, включно з фільтрацією та попередніми

1. Процес перевірки підключених гаджетів та статусу профілю користувача

Перший процес відображає механізм підготовки системи до роботи під час запуску застосунку. Він є основою стабільної взаємодії, оскільки функціональність залежить від доступності зовнішніх пристроїв — фітнес-браслетів, смарт-годинників чи сенсорів.

Процес починається з ініціалізації сеансу: після відкриття застосунку система завантажує дані профілю користувача, включно зі списком прив'язаних пристроїв та персональними налаштуваннями. Паралельно менеджер пристроїв отримує список гаджетів, прив'язаних до облікового запису.

Далі менеджер пристроїв перевіряє кожен гаджет: наявність підключення через Bluetooth або інший канал зв'язку, рівень активності та стан батареї. На основі зібраних даних система визначає, які можливості можуть бути повністю або частково доступні користувачеві.

За результатами перевірки визначається один із режимів роботи:

- Повний функціонал — усі пристрої активні, доступні й готові до роботи.
- Обмежений функціонал — частина пристроїв недоступна, тому робота застосунку частково обмежена.
- Базовий функціонал — зовнішні пристрої недоступні, але можливі мінімальні операції.

На завершенні процесу головний екран адаптується під визначений режим: відображаються попередження, спрощується інтерфейс або розширюється його можливість залежно від рівня доступного функціоналу.

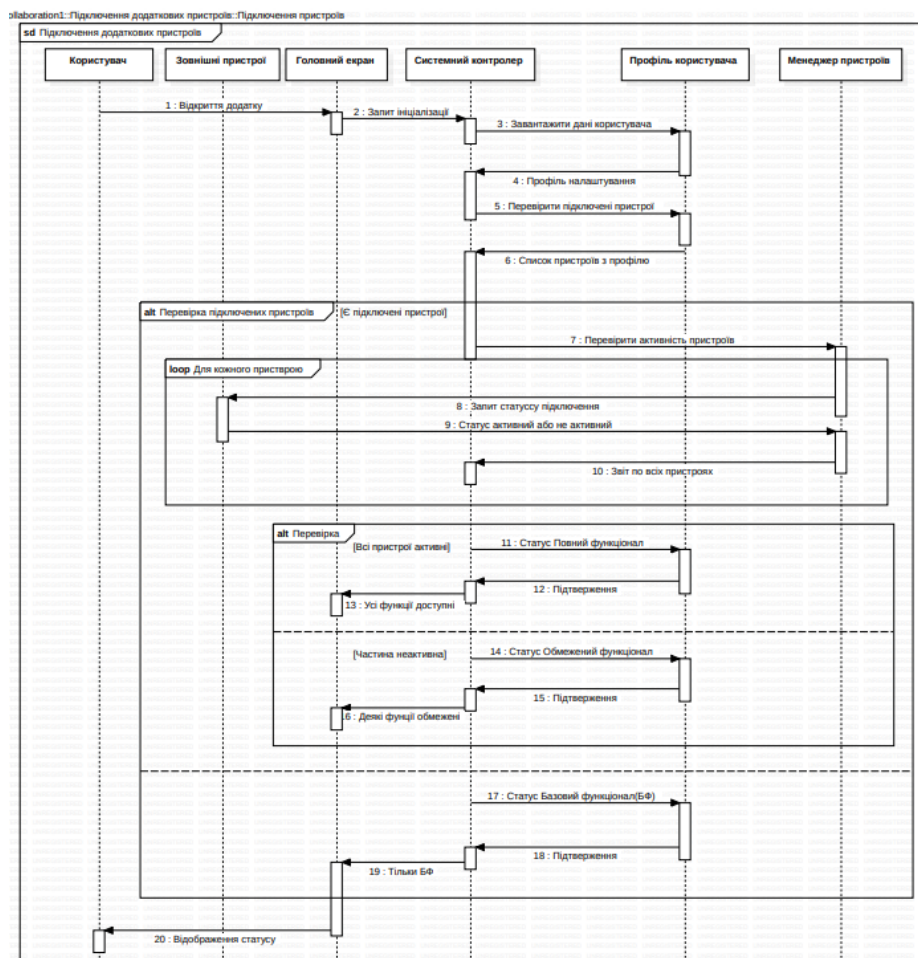


Рисунок 2.3.2 – Діаграма послідовності перевірки підключених гаджетів

2. Процес створення тренувального плану

Другий процес демонструє формування тренувальної програми, яка є ключовим елементом роботи системи. Процес починається після того, як користувач ініціює команду «Створити тренування».

Спершу система визначає рівень фізичної підготовки користувача на основі даних його профілю. Після цього користувач обирає тип тренування із запропонованого списку: силове, кардіо, інтервальне, йога тощо. Якщо обирається груповий формат, підключається соціальний модуль, який дозволяє додати інших учасників.

Далі користувач задає параметри тренувальної сесії: тривалість заняття, конкретну ціль (підвищення витривалості, схуднення, набір м'язової маси), а також доступне обладнання. Ці дані передаються генератору тренувальних планів.

Генератор аналізує параметри та відбирає вправи, що відповідають поставленій меті, рівню підготовки та наявним ресурсам. Для кожної вправи визначаються кількість повторень, підходів, інтенсивність, вагові параметри та час відпочинку. У випадку групових тренувань план може бути адаптований під усіх учасників або сформований за усередненими показниками.

Сформований план зберігається в базі даних, а користувач отримує структурований перелік вправ. Для групових тренувань система додатково надсилає запрошення обраним учасникам. Завершується процес відображенням підсумкового екрана з повною інформацією про тренування.

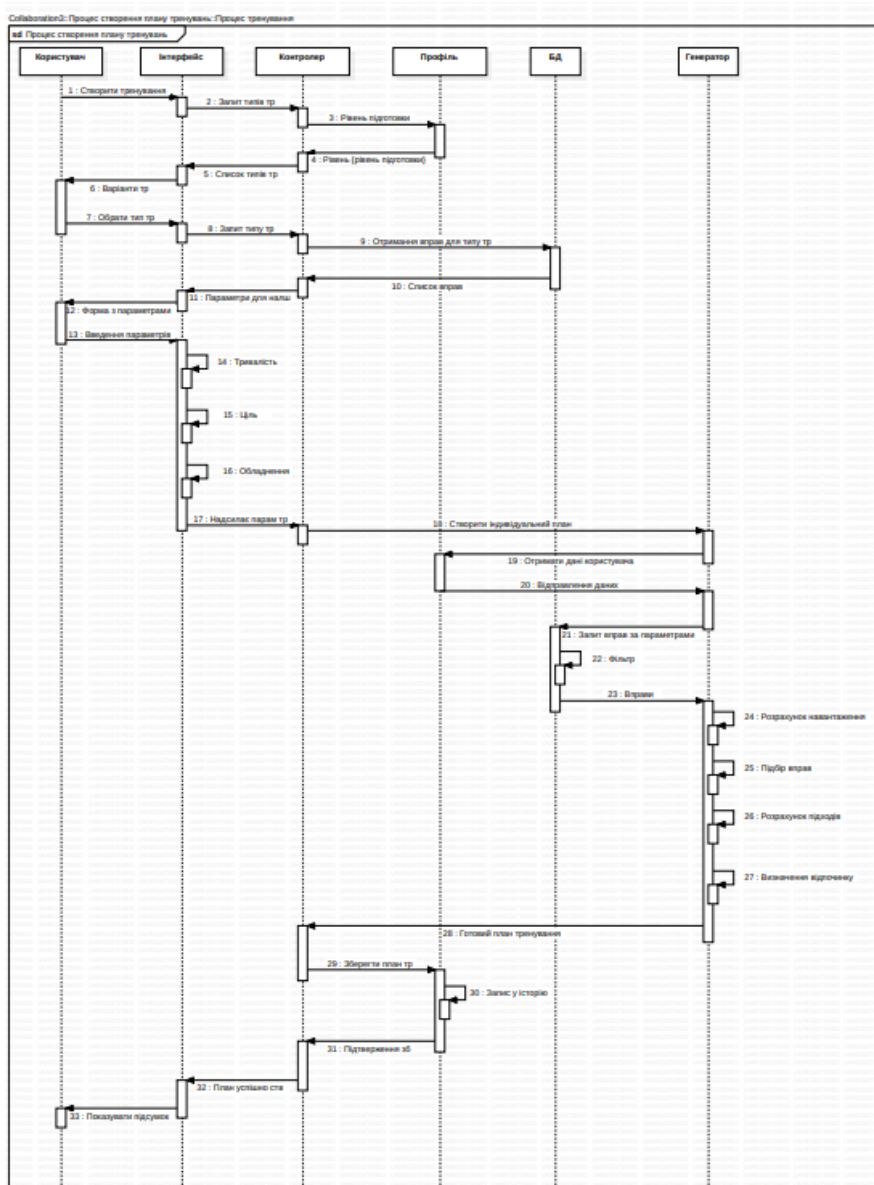


Рисунок 2.3.3 – Діаграма послідовності створення тренувального плану користувача

3. Процес перегляду історії тренувань

Третій процес демонструє механізм аналізу фізичної активності користувача на основі завершених тренувань. Його головна мета — надати користувачеві інструмент для оцінки динаміки прогресу.

Після відкриття розділу «Історія тренувань» система перевіряє права доступу та завантажує перелік завершених тренувальних сесій. Паралельно запускається аналітичний модуль, який обробляє дані та формує статистичні показники.

Система розраховує ключові показники, такі як:

- витрачені калорії за певний період,
- прогрес у силових вправах,
- динаміка витривалості,
- активність за днями та тижнями.

Після цього дані агрегуються та передаються контролеру інтерфейсу, який формує зручний для користувача формат відображення. Історію можна сортувати за датою, тривалістю або типом тренування, а також використовувати фільтри для деталізації.

Після вибору конкретного тренування користувач отримує повну інформацію щодо виконаних вправ, підходів, повторень, пульсу та інтенсивності. Крім того, система показує графіки та діаграми, які візуально демонструють прогрес і допомагають визначити ефективність поточної програми.

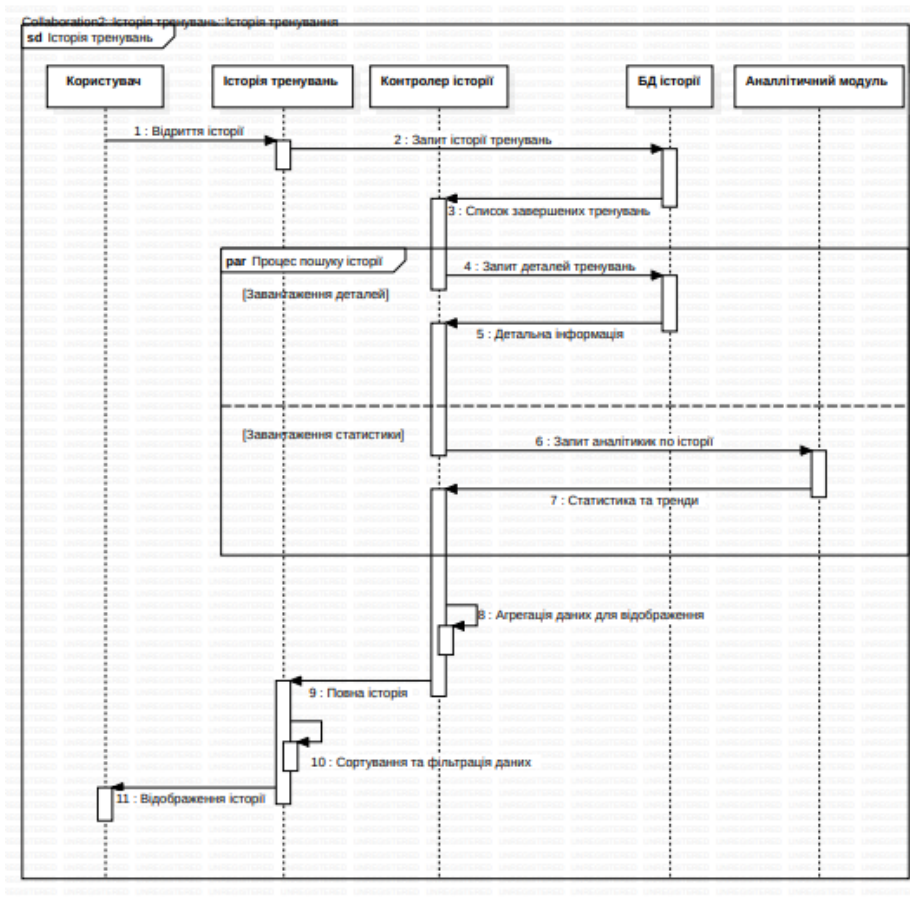


Рисунок 2.3.4 – Діаграма послідовності перегляду історії тренувань користувача

Кожна з діаграм послідовностей визначає чіткий ланцюг взаємодій між компонентами системи, що забезпечує коректне виконання ключових сценаріїв використання. Використання зазначених моделей дозволяє всебічно оцінити предметну область, наочно представити ключові процеси, взаємодію користувачів із системою та структуру даних, а також закладає основу для подальшого детального проєктування функціональних модулів і інтерфейсів застосунку.

2.4 Визначення структур даних для реалізації у мобільному середовищі

На основі аналізу функціональних та нефункціональних вимог, розглянутих у розділі 2.2, а також моделей процесів і діаграм послідовностей із розділу 2.3, була розроблена ER-діаграма, що відображає логічну структуру бази даних мобільного застосунку для моніторингу фізичної активності користувачів. Ця діаграма визначає основні сутності системи, їх атрибути та типи зв'язків між ними. Запропонована модель дозволяє впорядковано зберігати інформацію про

користувачів, фізичну активність, сон, тренувальні плани, аналітичні дані та підключені пристрої, забезпечуючи при цьому цілісність і узгодженість даних.

У структурі бази даних центральною сутністю є таблиця User, оскільки всі інші типи даних безпосередньо пов'язані саме з користувачем. У таблиці зберігаються як демографічні (ім'я, прізвище, дата народження, стать), так і біометричні характеристики (вага, зріст), а також додаткові параметри, необхідні для персоналізації, зокрема добова ціль кроків та статус активності нагадувань. Первинний ключ id забезпечує унікальну ідентифікацію кожного користувача та виступає зовнішнім ключем для більшості інших таблиць.

Таблиця Activity призначена для зберігання даних про щоденну фізичну активність. Вона містить дату активності, кількість кроків, пройдену відстань, витрачені калорії, тривалість та тип активності. Логіка побудови таблиці відповідає потребам у фіксації різних видів активності за певну дату, тому зв'язок User – Activity реалізовано як «один-до-багатьох», що дозволяє одному користувачу мати багато записів активності.

Таблиця Sleep містить дані про сон: дату, час початку, час завершення, загальну тривалість та якість. Часові поля поділено на startTime і endTime, що дозволяє точно відстежувати періоди сну. Зв'язок з таблицею User також встановлено за принципом 1:N, оскільки кожен користувач може мати необмежену кількість записів про сон.

Таблиця TrainingPlan зберігає інформацію про індивідуальні тренувальні плани. Кожен запис містить назву плану, дату створення, рівень складності, тривалість у днях та стан активності. Така структура дозволяє реалізувати як короткострокові, так і довгострокові плани тренувань. Використання зовнішнього ключа userId забезпечує зв'язок із конкретним користувачем.

У таблиці Exercise зберігається перелік вправ, які можуть використовуватися в тренувальних планах або окремо фіксуватися у системі. Атрибути включають назву, тип вправи, рівень складності, спалювання калорій за хвилину, цільову групу м'язів та опис. Завдяки цьому тренувальні плани можуть формуватися з

урахуванням навантаження та типології вправ. Таблиця має власний первинний ключ `id`, оскільки вона є довідником.

Таблиця `Device` відповідає за облік і керування зовнішніми пристроями, такими як фітнес-браслети чи смарт-годинники. Вона містить тип пристрою, модель, стан підключення та дату останньої синхронізації. Зв'язок між `Device` та `User` дає змогу кожному користувачеві мати кілька підключених пристроїв, що є актуальним у випадку використання різних сенсорів.

Таблиця `Reminder` використовується для створення нагадувань. Вона включає дату, час, текст повідомлення, тип нагадування та стан активності. Це дозволяє реалізувати гнучку систему сповіщень для підтримки здорового режиму користувача.

Таблиця `Analytics` є агрегованою таблицею, у якій фіксуються підсумкові показники за певну дату. Тут зберігаються загальна кількість кроків, витрачені калорії, пройдена дистанція та середня тривалість сну. Такі дані дозволяють формувати довготривалі статистичні звіти та оцінювати прогрес користувача. Первинний ключ забезпечує унікальність запису, а зовнішній ключ `userId` визначає, кому належать аналітичні показники.

Обрана модель бази даних ґрунтується переважно на схемі зв'язків типу «один-до-багатьох», що відповідає логіці предметної області, у якій користувач виступає центральною сутністю, а всі пов'язані дані зберігаються у вигляді окремих підлеглих записів. Такий підхід забезпечує нормалізацію, мінімізує надлишковість даних та спрощує виконання запитів.

Водночас у структурі використано й зв'язок типу «багато-до-багатьох», який застосовується для моделювання ситуації, коли один тренувальний план може містити кілька вправ, а окрема вправа може входити до складу різних планів. Це дозволяє гнучко формувати тренувальні програми та ефективно повторно використовувати вже наявні елементи.

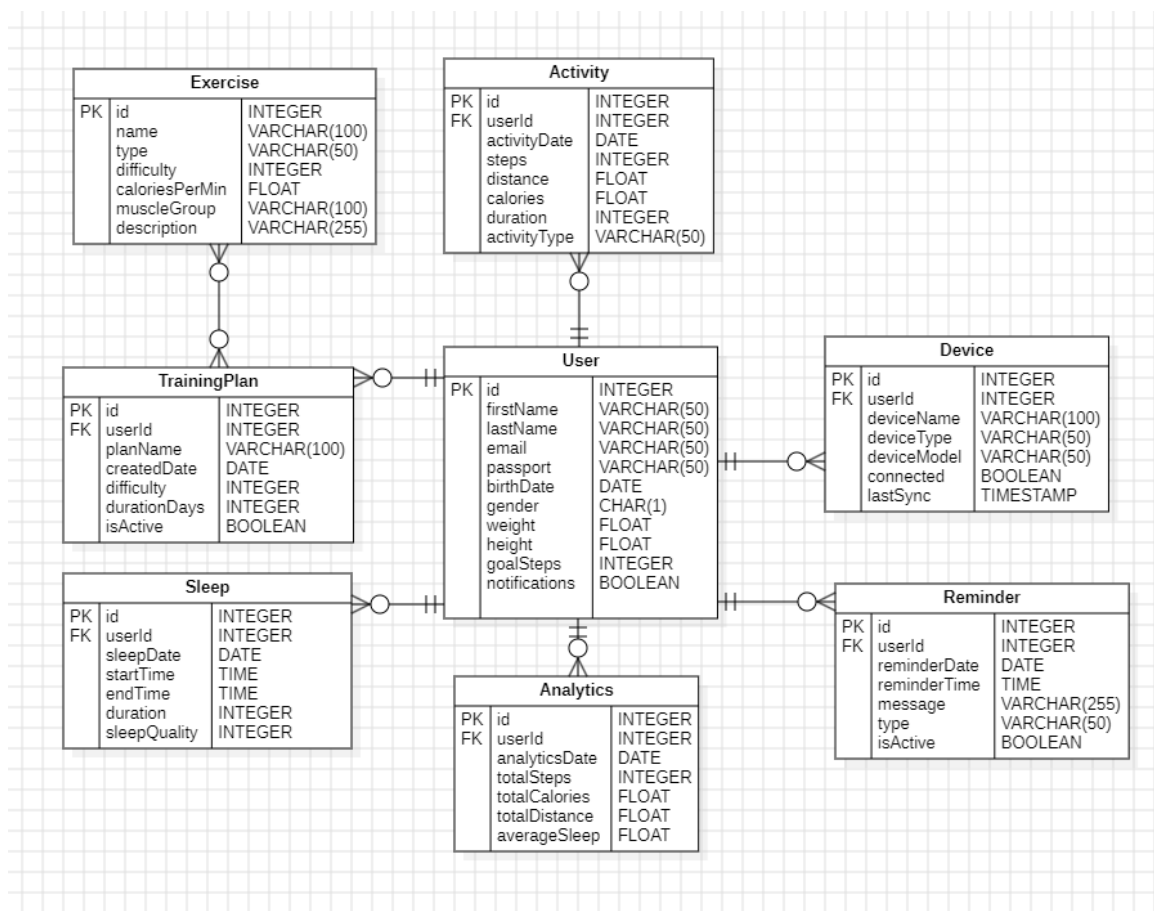


Рисунок 2.4.1 – ER-діаграма

Створена ER-діаграма не лише відображає логічну модель бази даних, але й забезпечує основу для подальшої реалізації механізмів зберігання, обробки й аналізу даних у мобільному застосунку. Завдяки впорядкованій структурі база даних є масштабованою, гнучкою та здатною підтримувати персоналізацію на рівні кожного користувача.

2.5 Практичні приклади реалізації методу

У рамках розробки мобільного додатку для моніторингу фізичної активності користувачів, практична реалізація методів включає безпосереднє зчитування даних з датчиків пристрою, обробку цих даних та відображення результатів у користувацькому інтерфейсі.

У додатку відстеження активності реалізовано за допомогою класу *ActivityTracker*, який працює з вбудованими сенсорами телефону. Він дозволяє отримувати такі параметри, як кількість кроків, пройдена відстань, витрачені

калорії та активні хвилини. Дані з сенсорів зчитуються у реальному часі та передаються через інтерфейс `ActivityListener`, який виконує обробку і оновлює відповідні об'єкти моделі даних.

Для збереження та обробки даних використовується локальна база даних на основі DAO-об'єктів:

- `ActivityDAO` – для щоденної активності (кроки, калорії, відстань, активні хвилини);
- `SleepDAO` – для сну користувача (тривалість, якість, ефективність);
- `WorkoutDAO` – для фізичних тренувань (тип, тривалість, калорії).

Методи класу `HomeFragment` демонструють практичне використання цих DAO. Наприклад:

- `updateActivityData()` – отримує актуальні дані від `ActivityTracker` та створює або оновлює запис у базі даних через `ActivityDAO`.

```
1 usage
private void updateActivityData(int steps, double distance, int calories, int activeMinutes) {
    if (sessionManager == null || !sessionManager.isLoggedIn()) return;

    int userId = sessionManager.getCurrentUserId();
    String today = DateUtils.getCurrentDate();

    DailyActivity todayActivity = getOrCreateTodayActivity(userId, today, steps, distance, calories, activeMinutes);
    updateUIWithActivityData(todayActivity);
}
```

Рисунок 2.5.1 – Фрагмент коду оновлення даних активності користувача

- `calculateCalories()` – розраховує витрачені калорії на основі кількості кроків та ваги користувача за простою формулою (2).

```
2 usages
private int calculateCalories(int steps, double weight) {
    double weightFactor = weight > 0 ? weight / 70.0 : 1.0;
    return (int) (steps * 0.04 * weightFactor);
}
```

Рисунок 2.5.2 – Фрагмент коду розрахунку витрачених калорій

- `updateActivityUI()` – оновлює користувацький інтерфейс, відображаючи актуальні дані за допомогою `TextView` та `ProgressBar`.

```

3 usages
private void updateActivityUI(DailyActivity activity) {
    if (activity == null) return;

    int calculatedCalories = calculateCalories(activity.getSteps(), sessionManager.getUserWeight());

    tvSteps.setText(String.format("%d", activity.getSteps()));
    tvCalories.setText(String.format("%d", calculatedCalories));
    tvDistance.setText(String.format("%.1f км", activity.getDistance()));
    tvActiveMinutes.setText(String.valueOf(activity.getActiveMinutes()));

    int stepsProgress = calculateProgress(activity.getSteps(), target: 10000);
    int caloriesProgress = calculateProgress(calculatedCalories, target: 500);

    pbSteps.setProgress(stepsProgress);
    pbCalories.setProgress(caloriesProgress);
}

```

Рисунок 2.5.3 – Фрагмент коду оновлення інтерфейсу користувача

Щоденні записи активності зберігаються у базі даних, що дозволяє відстежувати прогрес користувача. Аналогічно реалізовано облік сну і тренувань через `saveSleepRecord()` та `saveWorkoutRecord()`, де користувач може вручну додавати дані, а система оновлює UI та статистику.

Візуалізація даних здійснюється за допомогою `PieChart`, який відображає розподіл кроків, калорій та активних хвилин. Також реалізовано механізм оновлення даних у реальному часі через методи `onResume()`, `onPause()` та `onDestroy()`, що гарантує актуальність інформації навіть при зміні стану додатку.

Таким чином, практичне застосування методу полягає у комплексній взаємодії сенсорів пристрою, об'єктів моделі, локальної бази даних та користувацького інтерфейсу для точного та наочного відображення фізичної активності користувача.

3 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СЕРЕДОВИЩА

3.1 Вибір мови та середовища програмування

Для реалізації проєкту було обрано Android Studio як офіційне середовище розробки для Android, що надає повний набір інструментів для створення, тестування та налагодження мобільних застосунків. Воно підтримує розробку під різні типи пристроїв, що забезпечує універсальність і адаптивність створюваного програмного продукту [6].

Серед доступних мов програмування було обрано Java та Kotlin. Java залишається однією з провідних мов у сфері Android-розробки завдяки стабільності, перевіреним на практиці надійності та багаторічному досвіду використання. Її об'єктно-орієнтована модель спрощує структурування коду, дозволяє легко підтримувати проєкт і забезпечує сумісність із широким спектром Android API [7]. Kotlin, у свою чергу, є сучасною мовою для Android, що інтегрується з Java і надає більш компактний, безпечний та читабельний синтаксис. Поєднання Kotlin та Java дозволяє використовувати переваги обох мов: Kotlin скорочує обсяг коду та зменшує ризик помилок, тоді як Java забезпечує сумісність із існуючими бібліотеками та практиками Android-розробки. Таке рішення дозволяє швидше реалізовувати функціонал застосунку і підвищує ефективність розробки.

Для збереження та обробки даних користувачів у застосунку було обрано SQLite — легку вбудовану базу даних, яка оптимально підходить для мобільних пристроїв. SQLite забезпечує локальне зберігання інформації, таких як дані про фізичну активність, результати тренувань, налаштування користувача та історія прогресу [8]. Використання SQLite дозволяє швидко та безпечно виконувати операції зчитування, додавання та оновлення даних без необхідності підключення до зовнішніх серверів, що особливо важливо для мобільних застосунків, які повинні працювати автономно.

Поєднання Android Studio з мовами Java і Kotlin та використання SQLite для бази даних створює оптимальні умови для розробки стабільного, функціонального

та сумісного застосунку. Така конфігурація забезпечує ефективну реалізацію всіх вимог курсової роботи, дозволяє коректно обробляти дані користувачів і гарантує надійну роботу програмного продукту на різних типах Android-пристроїв.

3.2 Призначення програмної реалізації та відомості про функціональні можливості

Для реалізації програмного забезпечення системи моніторингу фізичної активності було створено діаграму класів, яка відображає логічну структуру системи, основні сутності, їх атрибути та методи. Така діаграма дозволяє наочно представити взаємозв'язки між об'єктами, визначити функціональні можливості кожного класу та забезпечити застосування принципів об'єктно-орієнтованого програмування, таких як інкапсуляція, успадкування та абстракція.

У процесі проектування системи були визначені основні класи, що забезпечують роботу з користувачами, тренуваннями, активністю, аналітикою, сном та нагадуваннями. Кожен клас виконує певну роль у функціональній структурі системи, гарантує взаємодію між компонентами та користувачем і дозволяє реалізувати логіку роботи програмного забезпечення.

Клас «User» є основною сутністю системи. Він містить приватні атрибути, які описують персональні дані користувача: ідентифікатор, ім'я, електронну адресу, пароль, дату народження, вагу, зріст та рівень фізичної підготовки. Методи класу забезпечують основні функції взаємодії користувача із системою: реєстрацію, авторизацію, оновлення профілю, перегляд історії тренувань та розрахунок індексу маси тіла (BMI). Це дозволяє користувачу персоналізувати свій профіль та отримувати зворотний зв'язок щодо фізичного стану.

Клас «Activity» є абстрактним і визначає спільні характеристики для всіх видів фізичної активності. Атрибути класу включають ідентифікатор активності, ідентифікатор користувача, час початку та завершення, тривалість і кількість спалених калорій. Абстрактний метод `calculateCaloriesBurned()` реалізується у дочірніх класах. Також передбачені методи для реєстрації активності та обчислення

її тривалості, що забезпечує гнучкість системи та можливість розширення функціоналу новими типами активностей.

Клас «Training», що є дочірнім класом «Activity», реалізує конкретні види тренувань. Атрибути включають тип тренування, дистанцію, кількість кроків, середній пульс та інтенсивність. Методи класу дозволяють обчислювати витрачені калорії, встановлювати індивідуальні цілі та визначати темп тренування. Це дає змогу користувачу контролювати результати та оптимізувати фізичне навантаження.

Клас «Sleep» відповідає за моніторинг сну користувача. Атрибути включають якість сну, тривалість глибокої та швидкої фаз сну, кількість пробуджень. Методи класу дозволяють аналізувати фази сну, розраховувати загальний бал якості відпочинку та визначати спалені калорії під час сну. Це забезпечує комплексну оцінку відновлення організму.

Клас «Analytics» відповідає за збір та узагальнення даних, формування звітів та порівняння показників. Атрибути класу включають ідентифікатор звіту, дату створення та тип звіту. Основні методи дозволяють генерувати щотижневі звіти, аналізувати тенденції, порівнювати результати користувача із середніми показниками та надсилати звіти користувачу. Це забезпечує глибоке розуміння ефективності тренувань та змін у стані здоров'я.

Клас «Reminder» реалізує функції планування та сповіщення користувача. Атрибути включають ідентифікатор, текст повідомлення, запланований час, повторюваність, тип та статус нагадування. Методи класу дозволяють створювати нагадування, надсилати сповіщення, скасовувати їх або змінювати час виконання. Це допомагає користувачу організувати свій день та підтримувати регулярність тренувань і відпочинку.

Таким чином, розроблена структура класів (див. рис. 3.2.1) забезпечує комплексну взаємодію між користувачем та системою, дозволяє збирати, обробляти та відображати дані про фізичний стан користувача. Вона охоплює всі ключові

аспекти роботи системи — від реєстрації та збереження даних активності до аналітичного аналізу та надання рекомендацій.

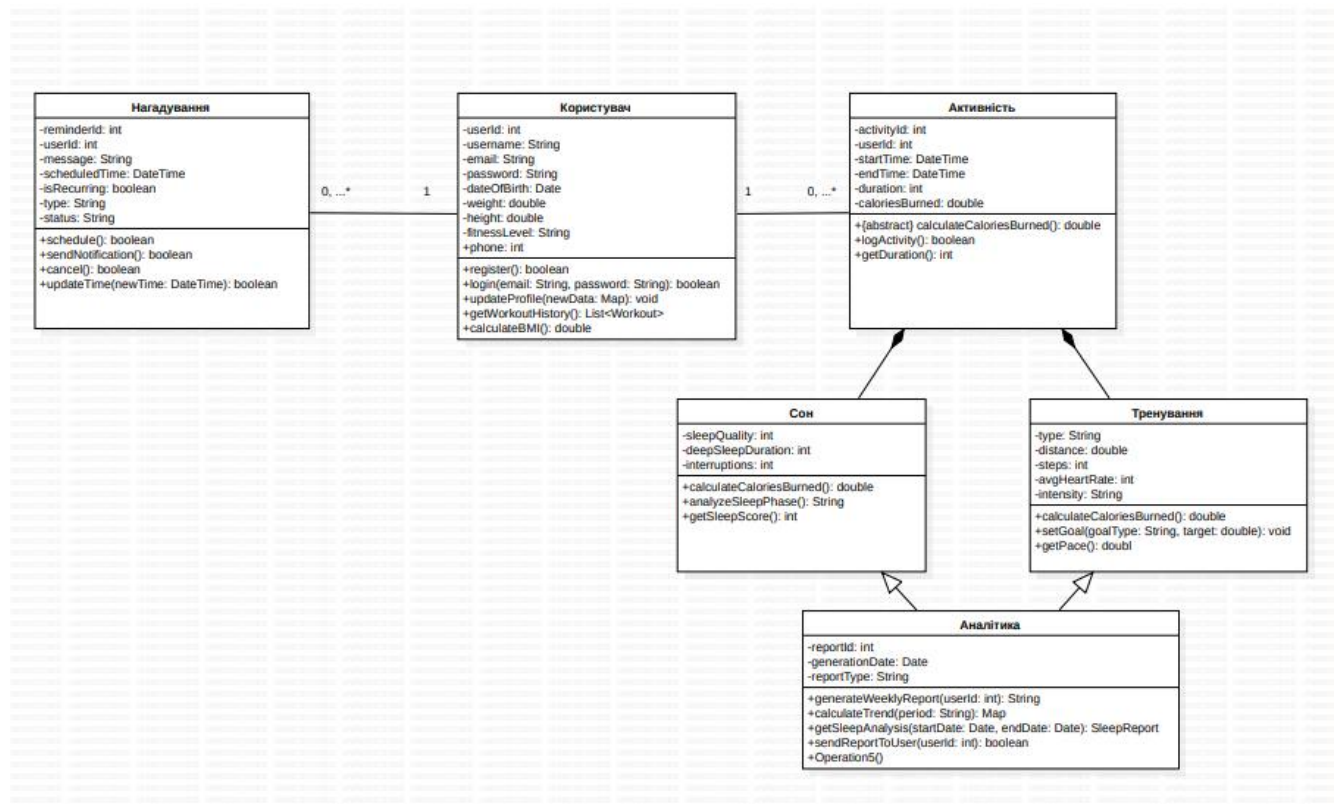


Рисунок 3.2.1 – Діаграма класів

Діаграма класів демонструє, як реалізовано принципи об'єктно-орієнтованого програмування в системі, і є основою для подальшої розробки програмного коду. Вона чітко ілюструє ієрархію класів, механізми наслідування, зв'язки між об'єктами та напрями взаємодії. Таким чином, представлена модель забезпечує логічну цілісність програмної системи та слугує ключовим етапом переходу від проєктування до реалізації.

3.3 Особливості збору, попередньої підготовки та опрацювання вхідних/вихідних даних, їх формат і опис даних

У процесі розробки системи моніторингу фізичної активності користувачів важливе значення має правильна організація збору, попередньої підготовки та обробки даних, адже саме від якості вхідної інформації залежить точність аналітики та коректність результатів, які надає система.

До вхідних даних системи належать інформація, що надходить від користувача або зовнішніх пристроїв. Основними типами таких даних є:

- персональні дані користувача: ім'я, дата народження, стать, зріст, вага, рівень фізичної підготовки;
- показники фізичної активності: кількість кроків, пройдена дистанція, тривалість активності, середній пульс, інтенсивність навантаження;
- дані про сон: загальна тривалість, фази сну, кількість пробуджень, якість відпочинку;
- часові дані: дата, час початку та завершення тренування, день тижня, період звіту;
- параметри нагадувань: тип повідомлення, час сповіщення, повторюваність, статус.

Усі вхідні дані проходять попередню підготовку, що включає перевірку коректності введених значень, їх фільтрацію, нормалізацію та збереження у внутрішніх структурах бази даних.

Обробка даних здійснюється за допомогою модулів активності, сну та аналітики. Вони виконують обчислення, агрегування та аналіз зібраної інформації. Зокрема, проводиться:

- розрахунок кількості спалених калорій залежно від типу активності;
- визначення середніх показників фізичної активності за день, тиждень або місяць;
- оцінювання якості сну за сукупністю показників;
- формування персональних рекомендацій на основі отриманих даних.

Вихідні дані системи формуються у вигляді узагальнених звітів, діаграм та аналітичних показників, що відображаються у графічному інтерфейсі користувача. До них належать:

- денні та тижневі звіти про активність;

- аналітичні графіки динаміки показників (кроки, калорії, тривалість сну тощо);
- оцінка індексу маси тіла (BMI).

Всі результати зберігаються у базі даних у структурованому вигляді, що забезпечує можливість повторного використання інформації, побудови історії активності та проведення порівняльного аналізу.

Таким чином, система реалізує повний цикл роботи з даними — від збору первинної інформації до її глибокої аналітичної обробки та візуалізації результатів. Такий підхід гарантує надійність, точність і зручність використання програмного забезпечення, створюючи основу для його подальшого вдосконалення на етапі реалізації.

4 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

4.1 Опис інтерфейсу користувача

Мобільний застосунок ActivityMonitor призначений для відстеження фізичної активності користувача та контролю стану здоров'я. Інтерфейс розроблено відповідно до принципів Material Design 3, що забезпечує сучасний, зручний та інтуїтивно зрозумілий користувацький досвід. Архітектура додатку реалізована за принципом MVVM (Model-View-ViewModel), яка дозволяє чітко розділяти бізнес-логіку, обробку даних та візуальне представлення інформації. Це спрощує підтримку коду, полегшує тестування та підвищує масштабованість системи.

Для реалізації інтерфейсу були використані мови програмування Java та Kotlin для бізнес-логіки і XML для розмітки елементів UI. База даних організована за допомогою SQLite з Room ORM, що дозволяє ефективно зберігати, читати та оновлювати інформацію про активність користувача. Основні елементи інтерфейсу, такі як MaterialCardView, BottomNavigationView та лінійні шкали, забезпечують наочне відображення даних та зручну навігацію між різними секціями додатку. Під час написання курсової можна додати скріни XML-розмітки та приклади коду, щоб показати реалізацію цих елементів.

Основний екран додатку, HomeFragment, відображає щоденну активність користувача, включаючи кількість кроків, пройденої дистанції та спалені калорії. Для візуалізації прогресу використовується лінійна шкала, на якій показується, наскільки користувач наблизився до досягнення своїх цілей.

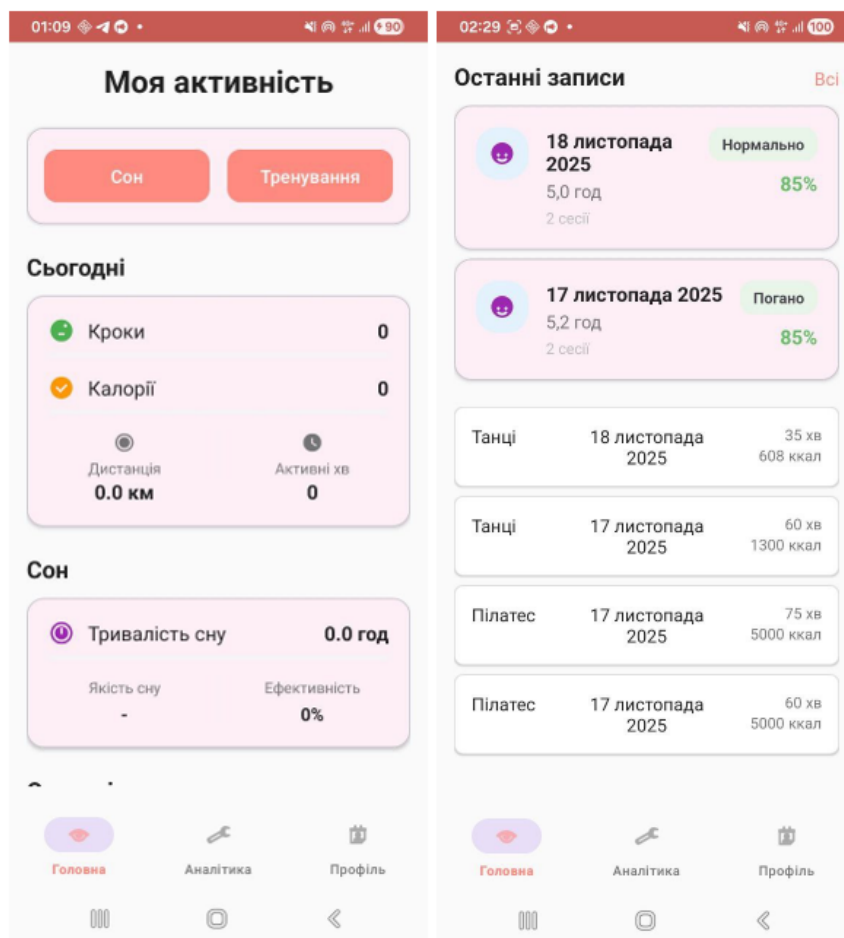


Рисунок 4.1.1 – Головна сторінка

Екран AnalyticsFragment призначений для перегляду статистики та трендів активності. Наразі аналітичні дані також відображаються через лінійні шкали, які показують зміни кількості кроків, витрат калорій та активних хвилин за обраний період. Статистика сну відображається аналогічним чином, що дозволяє користувачу оцінювати якість відпочинку без використання складних графіків.

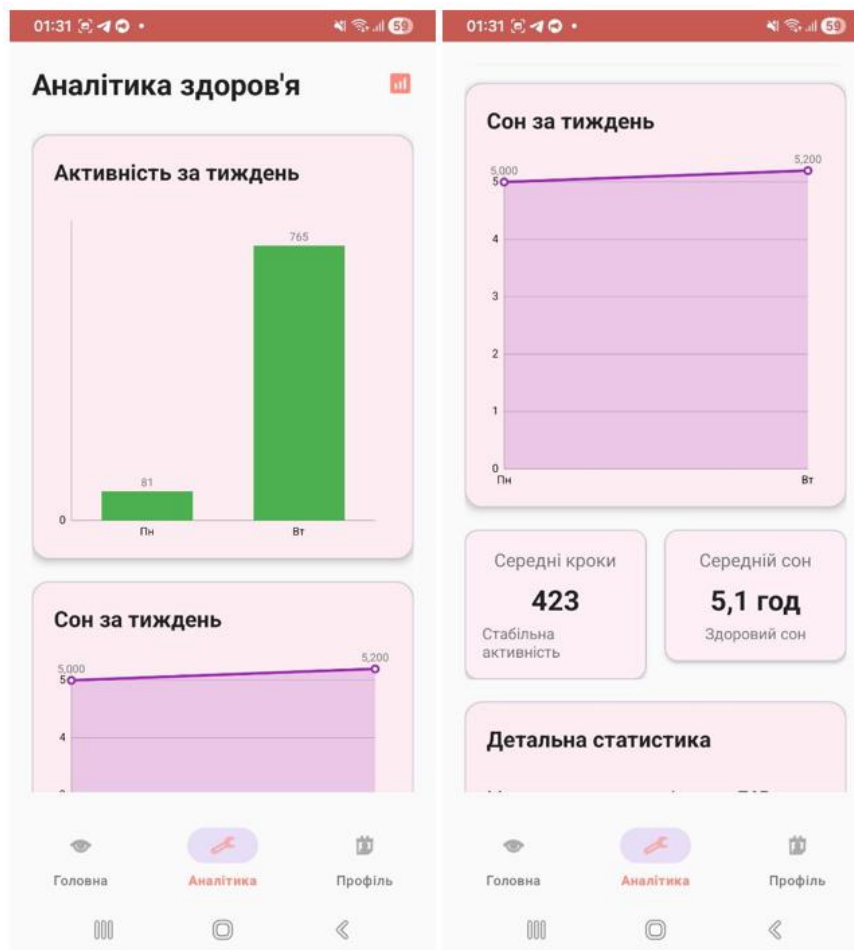


Рисунок 4.1.2 – Сторінка аналітики

Екран ProfileFragment відображає персональні дані користувача, включаючи ім'я, вік, вагу, зріст і стать. Тут також обчислюється ВМІ (індекс маси тіла) та доступні налаштування щоденних цілей і редагування профілю.

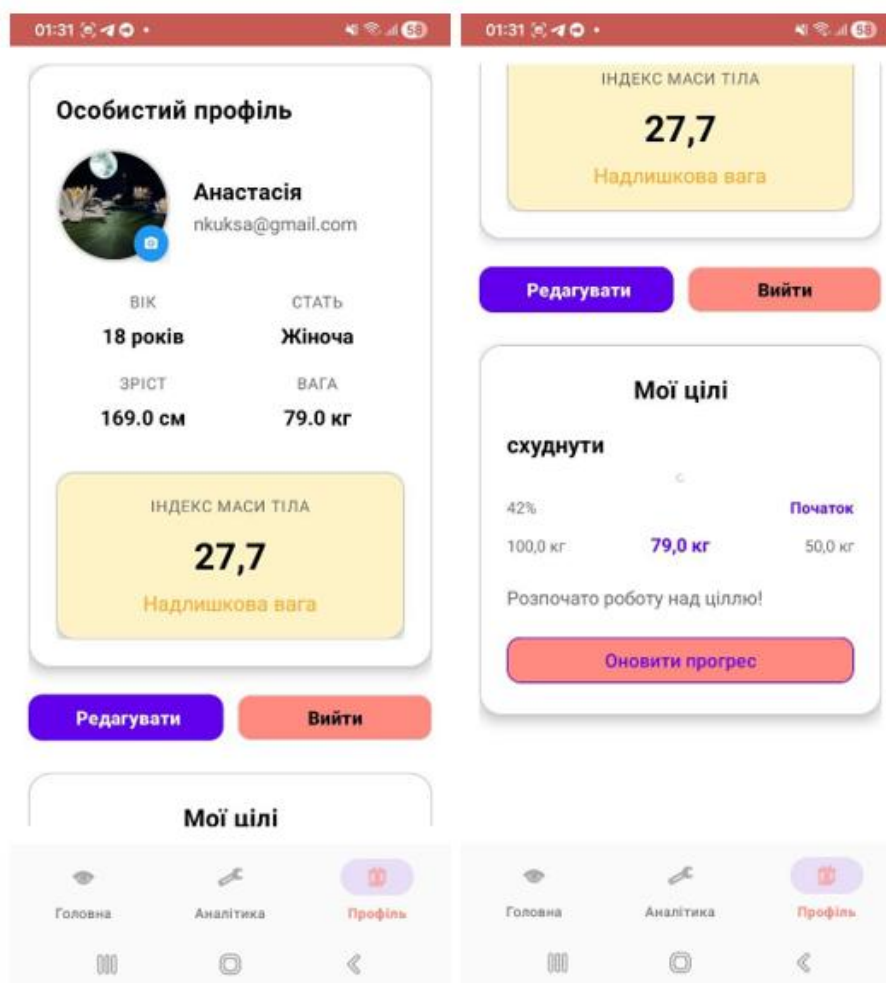


Рисунок 4.1.3 – Сторінка профіль

Екран входу та реєстрації забезпечує безпечну автентифікацію користувача. Користувач вводить електронну пошту та пароль, після чого створюється сесія для подальшого відстеження активності. На рисунку 4.1.4 продемонстровано скриншоти форми логіну.

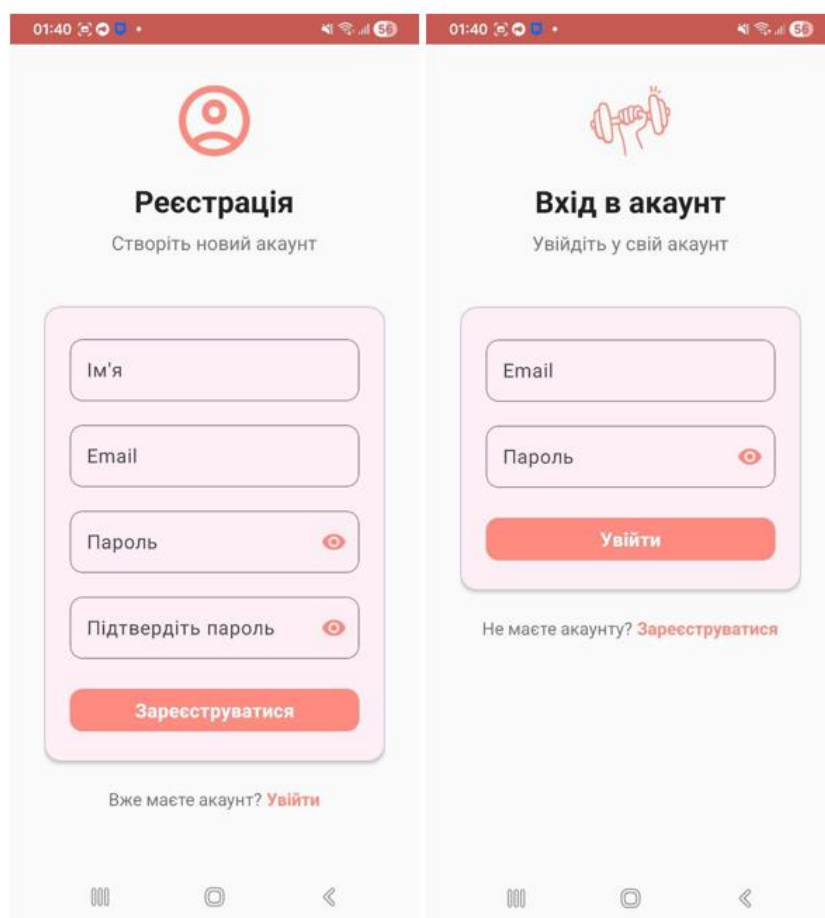


Рисунок 4.1. 4 – Сторінки реєстрація та вхід

Отже інтерфейс користувача додатку спроектовано таким чином, щоб забезпечити максимальну зручність та наочність. Використання лінійних шкал замість графіків дозволяє ефективно відображати показники активності на мобільних пристроях без додаткових ресурсних витрат, а архітектура MVVM забезпечує легке підтримування та масштабування програми.

4.2 Опис елементів інтерфейсу користувача

Інтерфейс додатку ActivityMonitor складається з набору компонентів, які забезпечують зручну взаємодію користувача та наочне відображення даних про фізичну активність. Кожен елемент виконує конкретну функцію і забезпечує логічну організацію інформації на екрані.

Основним навігаційним елементом є BottomNavigationView, який дозволяє переміщатися між трьома головними розділами додатку: головним екраном,

аналітикою та профілем користувача (рис. 4.2.1). На головному екрані відображаються ключові показники активності: кількість кроків, пройдена дистанція, витрачені калорії та активні хвилини. Ці показники відображаються за допомогою карток MaterialCardView, що містять текстові поля і лінійні індикатори прогресу, які демонструють, наскільки користувач наблизився до встановлених цілей.

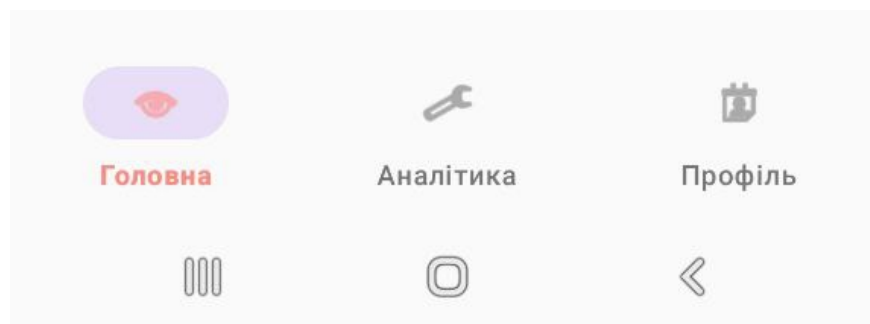


Рисунок 4.2.1 – Навігаційні елементи

Для введення даних передбачені діалогові вікна, наприклад, додавання інформації про сон (рис. 4.2.2). Вікно містить поле для введення тривалості сну та слайдер для оцінки його якості. Після підтвердження введені дані зберігаються у базі та відображаються на головному екрані, оновлюючи відповідні індикатори активності.

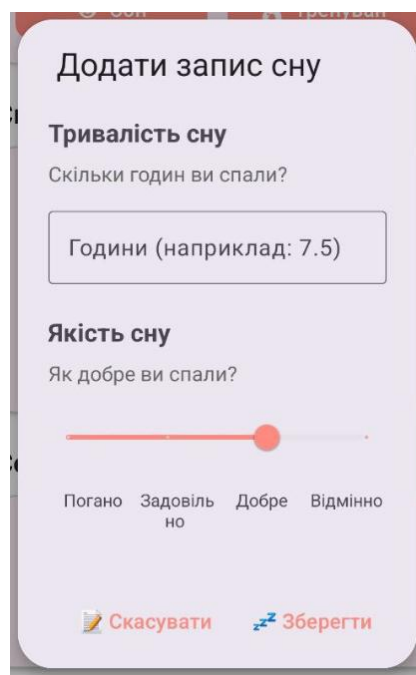


Рисунок 4.2.2 – Діалогове вікно для введення даних про сон

Крім того, вікно блокування може використовуватися для додавання тренувань, де користувач обирає тип активності, вводить тривалість та кількість спалених калорій (рис. 4.2.3). Дані автоматично обробляються та відображаються у щоденній статистиці.

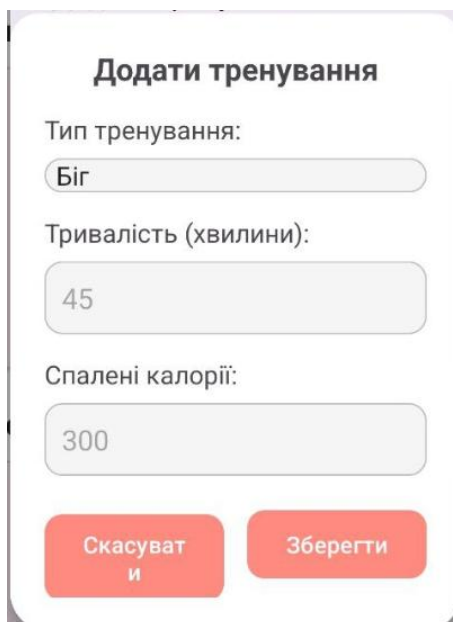


Рисунок 4.2.3 – Діалогове вікно для додавання тренування та відстеження калорій

Аналітичний розділ відображає статистику активності за тиждень. Для цього використовуються лінійні шкали, що показують динаміку кроків, калорій та активних хвилин. Окремо відображається статистика сну, що дозволяє оцінювати якість відпочинку та тенденції зміни активності.

Екран профілю містить персональні дані користувача, включаючи ім'я, вік, зріст, вагу та стать. Тут здійснюється обчислення індексу маси тіла (BMI) та налаштування щоденних цілей. Користувач може редагувати свої дані безпосередньо у профілі, а всі зміни автоматично зберігаються у базі даних (рис. 4.2.4).

Особистий профіль

Анастасія
nkuksa@gmail.com

ВІК: 18 СТАТЬ: Жіноча

ЗРІСТ: 169.0 ВАГА: 50.0

ІНДЕКС МАСИ ТІЛА
17,5
Недостатня вага

Зберегти **Вийти**

Рисунок 4.2.4 – Редагування профілю

Користувач може самостійно формулювати цілі, наприклад, кількість кроків на день або кількість активних хвилин, що дозволяє персоналізувати процес моніторингу (рис. 4.2.5).

Оновити прогрес

Поточна ціль: 100,0 кг → 50,0 кг
Поточний прогрес: 100%

50.0

Скасувати **Оновити**

Рисунок 4.2.5 – Діалогове вікно для введення цілі

Крім того, доступна функція зміни фото профілю, що дає можливість користувачу оновлювати власний образ у додатку (рис. 4.2.6). Усі зміни автоматично зберігаються у базі даних.

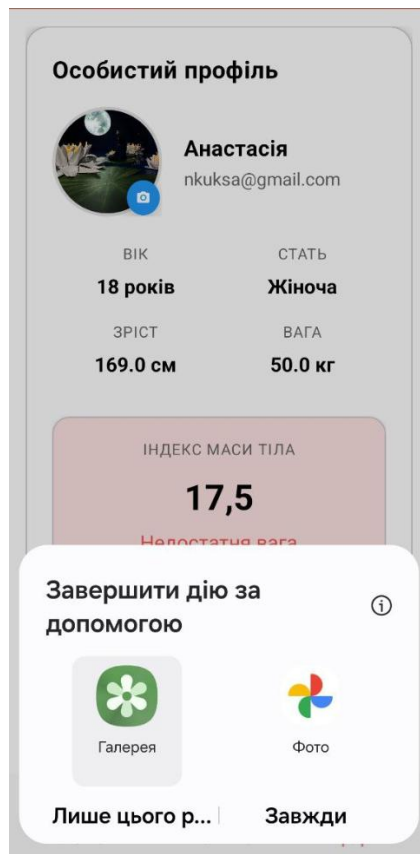


Рисунок 4.2.6 – Зміна фото профілю

Інтерфейс побудований таким чином, що всі елементи логічно взаємопов'язані: зміни в діалогах або на головному екрані автоматично відображаються у аналітиці та профілі користувача. Лінійні індикатори та картки забезпечують наочне відображення даних, а система навігації дозволяє швидко переходити між різними розділами додатку.

4.3 Опис варіантів використання

Для опису функціональності додатку ActivityMonitor використовуються варіанти використання (Use Case). Це формальний спосіб опису того, як користувач взаємодіє з системою для досягнення конкретної мети. Кожен Use Case визначає, які дії виконує користувач, що робить система у відповідь, та які результати очікуються.

Нижче наведені чотири основні варіанти використання додатку, які демонструють ключові сценарії взаємодії користувача із системою. Кожен варіант описаний за наступними атрибутами: Опис, Актори, Передумови, Основний сценарій, Альтернативний сценарій, Постумови та Виключні ситуації. Для зручності подання інформації кожен Use Case представлено у вигляді таблиці.

Таблиця 4.3.1 – Відомості про Use Case UC-0001

UC-0001	Реєстрація та авторизація користувача
Опис	Користувач створює обліковий запис для доступу до персоналізованих даних додатку.
Актори	Користувач, система (ActivityMonitor).
Передумови	Користувач не має зареєстрованого облікового запису; додаток запущено
Основний сценарій	1. Користувач відкриває додаток. 2. Обирає «Реєстрація». 3. Вводить дані: ім'я, email, пароль, стать, вік, зріст, вага. 4. Система перевіряє дані на коректність. 5. Система створює обліковий запис у базі даних. 6. Користувач отримує можливість автоматично увійти в додаток або повернутися на екран логіну.
Альтернативний сценарій	– Користувач вводить вже існуючий email → система повідомляє про помилку. – Користувач залишає обов'язкові поля порожні → система підказує заповнити.
Постумови	Створено обліковий запис; користувач отримав доступ до персональних даних.
Виключні ситуації	Введено некоректні дані (пусті поля, неправильний формат email, слабкий пароль).

Таблиця 4.3.2 – Відомості про Use Case UC-0002

UC-0002	Управління профілем користувача
Опис	Користувач переглядає та редагує персональні дані, встановлює цілі і змінює фото профілю.
Актори	Користувач, система.

Передумови	Користувач зареєстрований та авторизований у додатку.
Основний сценарій	1. Користувач відкриває профіль. 2. Переглядає поточні дані: ім'я, вік, зріст, вага, стать. 3. За потреби редагує дані. 4. Встановлює цілі (кількість кроків, активні хвилини, калорії). 5. Оновлює фото профілю. 6. Система зберігає зміни у базі даних та оновлює відображення
Альтернативний сценарій	Некоректне введення даних → система відображає повідомлення про помилку.
Постумови	Дані користувача оновлено; цілі встановлено; фото профілю змінено.
Виключні ситуації	Помилка збереження у базі даних; невдале завантаження фото.

Таблиця 4.3.3 – Відомості про Use Case UC-0003

UC-0003	Відстеження фізичної активності
Опис	Користувач додає дані про щоденну активність і тренування для ведення обліку прогресу.
Актори	Користувач, система.
Передумови	Користувач зареєстрований та авторизований у додатку.
Основний сценарій	1. Користувач відкриває головний екран. 2. Вибирає «Додати активність/тренування». 3. Обирає тип активності. 4. Вводить тривалість та спалені калорії. 5. Система зберігає дані у базі та оновлює щоденну активність.
Альтернативний сценарій	Пропущено обов'язкові поля → система відображає повідомлення про помилку.
Постумови	Дані активності збережено; статистика оновлена на головному екрані.
Виключні ситуації	Помилка запису у базу; некоректні значення (наприклад, негативна тривалість).

Таблиця 4.3.4 – Відомості про Use Case UC-0004

UC-0004	Аналіз статистики та прогресу
Опис	Користувач отримує візуалізацію даних про активність та сон для оцінки ефективності тренувань.
Актори	Користувач, система.

Передумови	Користувач зареєстрований та авторизований; є дані про активність та сон.
Основний сценарій	1. Користувач відкриває розділ «Аналітика». 2. Переглядає графіки кроків, калорій та активних хвилин. 3. Переглядає статистику сну (тривалість та якість). 4. Аналізує тенденції та прогрес. 5. При потребі порівнює дані між тижнями.
Альтернативний сценарій	Відсутні дані → система відображає повідомлення «немає записів для аналізу».
Постумови	Користувач отримав наочну інформацію про активність та сон; оцінено прогрес до цілей.
Виключні ситуації	Помилка завантаження даних; графіки не відображаються через відсутність записів.

Використання методу Use Case дозволяє детально описати варіанти використання додатку ActivityMonitor. Це допомагає чітко визначити дії користувача, реакції системи на ці дії та очікувані результати. Завдяки такому підходу можна виділити основні та альтернативні сценарії, описати виняткові ситуації та постумови для кожного функціонального блоку. Крім того, це сприяє визначенню напрямків для майбутнього розвитку застосунку та покращення його функціональності.

4.4 Зв'язок елементів інтерфейсу один з одним

Інтерфейс додатку ActivityMonitor побудований таким чином, що всі його елементи логічно взаємопов'язані та забезпечують синхронізацію даних між різними екранами. Основна навігація здійснюється через BottomNavigationView, що дозволяє користувачу швидко переходити між головним екраном, аналітичним розділом та профілем. Зміни, внесені на одному екрані, автоматично відображаються на інших, завдяки використанню архітектури MVVM та спільного ViewModel, який керує станом даних.

Для зберігання та обробки інформації використовується Room ORM поверх SQLite, що забезпечує надійний та ефективний доступ до бази даних. Дані про

фізичну активність, сон, тренування та персональні параметри користувача зберігаються у структурованому вигляді і можуть бути отримані будь-яким компонентом інтерфейсу через відповідні DAO.

Основні взаємозв'язки між елементами інтерфейсу можна подати наступним чином:

- Головний екран (HomeFragment) – відображає щоденну активність, кроки, калорії та прогрес по цілях.
- Аналітичний розділ (AnalyticsFragment) – отримує дані з тієї ж бази та відображає графіки та діаграми, що синхронізуються з показниками на головному екрані.
- Профіль користувача (ProfileFragment) – дозволяє редагувати персональні дані та цілі, зміни яких автоматично оновлюються на головному екрані та в аналітиці.
- Діалогові вікна (DialogFragments) – використовуються для додавання нових записів (сон, тренування) і при збереженні даних оновлюють відповідні індикатори на головному екрані та статистику в аналітиці.

Взаємодія між елементами інтерфейсу забезпечується через спільні LiveData у ViewModel, що дозволяє автоматично відслідковувати зміни та оновлювати всі компоненти в режимі реального часу. Крім того, обробники подій (наприклад, натискання кнопок збереження) гарантують правильну обробку даних та оновлення інтерфейсу без додаткових дій користувача.

Архітектура та зв'язок компонентів забезпечують:

- Модульність – кожен компонент виконує конкретну функцію;
- Масштабованість – легке додавання нових функцій;
- Синхронізацію даних – зміни автоматично відображаються у всіх відповідних екранах;
- Зрозумілу логіку інтерфейсу – користувач бачить актуальні дані на будь-якому екрані без необхідності додаткових дій.

Таким чином, зв'язок елементів інтерфейсу один з одним забезпечує цілісність відображення даних, синхронізацію показників активності та зручну навігацію користувача, що робить використання додатку логічним, інтуїтивно зрозумілим та ефективним.

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи було проведено комплексну розробку мобільного додатку для моніторингу фізичної активності користувачів. На початковому етапі роботи здійснено аналіз предметної області та вивчено існуючі підходи до збору та обробки даних про фізичну активність. Це дозволило сформулювати чіткі вимоги до системи, визначити ключові функції додатку та визначити принципи побудови зручного користувацького інтерфейсу.

Було спроектовано архітектуру додатку, що забезпечує стабільну роботу системи та легкість її подальшого масштабування. У процесі проектування визначено структуру екранів, логіку взаємодії користувача з системою, способи зберігання та обробки даних, а також принципи роботи сервісів, відповідальних за збір та аналіз інформації про фізичну активність.

Наступним етапом стала реалізація користувацького інтерфейсу. Було розроблено базовий дизайн, який поєднує простоту та інтуїтивність. Користувач має змогу легко переглядати свої показники активності, історію тренувань та статистику за різні періоди часу. Особлива увага приділялася зручності навігації, читабельності інформації та візуальному оформленню, що підвищує комфорт використання додатку.

Основний функціонал додатку було повністю реалізовано. Система забезпечує авторизацію користувачів, збір даних про фізичну активність, їх обробку та відображення у вигляді наочних графіків і таблиць. Кожен модуль системи тестувався на стабільність та відповідність технічним вимогам, що підтвердило коректну роботу додатку.

Таким чином, в ході курсової роботи створено повністю функціональний додаток для моніторингу фізичної активності, який може бути використаний як у навчальних, так і у практичних цілях. Розроблена система має потенціал для подальшого розвитку, включаючи додавання нових функцій, інтеграцію з іншими сервісами та розширення аналітичних можливостей.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Міністерство молоді та спорту України. Національна стратегія з фізичної активності в Україні до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://sports.gov.ua>
2. Wikipedia. Фітнес-трекер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Фітнес-трекер>
3. Imena.ua. Fitness bracelets and smart watches [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.imena.ua/blog/fitness-bracelets-and-smart-watches/>
4. Business of Apps. Статистика доходів і використання додатків для фітнесу (2025 рік) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (тут додати посилання)
5. Reddit. Я роблю курсову про мобільний застосунок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.reddit.com/r/ukraina/comments/1otoors/>
6. QA Group. Android Studio: переваги та особливості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://qagroup.com.ua/publications/android-studio-perevagy-ta-osoblyvosti/>
7. GOIT. Що таке Java і де вона використовується [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://goit.global/ua/articles/shcho-take-java-i-de-vona-vykorystovuietsia/>
8. FreeHost.com.ua. *Що таке SQLite?* [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://freehost.com.ua/ukr/faq/wiki/chto-takoe-sqlite/>